មេរៀនទី៣ ម៉ាស៊ីន (Heat Engines)

1. គណនាកម្មន្តដែលបំពេញដោយប្រព័ន្ធមួយ បើថាមពលក្នុងប្រព័ន្ធថយចុះ 500J តាមលំនាំអាដ្យាបាទិច។

Calculate the work done by the system if its internal energy decreases by 500 J during an adiabatic process.

2. ម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់មួយបានបំពេញកម្មន្ត 300J និងបញ្ចេញកម្តៅទៅមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ 600J ។ គណនាទិន្នផលរបស់ម៉ាស៊ីន។

An ideal heat engine performs 300 J of work and releases 600 J of energy into its surrounding. Calculate the efficiency of the heat engine.

3. ម៉ាស៊ីនប្រើកម្តៅអ៊ីដេអាល់មួយមានទិន្នផលកម្តៅ e = 0.24 បានបំពេញកម្មន្ត 1250J ។

ក.គណនាថាមពលកម្តៅដែលម៉ាស៊ីនស្រូបពីធុងក្តៅ។

ខ.គណនាបរិមាណកម្តៅដែលម៉ាស៊ីនផ្តល់អោយធុងត្រជាក់

An ideal heat engine has an efficiency of $e = 0.24$ and performs $W = 1250$ J of work.

a. Calculate the heat energy absorbed from the hot reservoir.

b. Calculate the heat energy expelled to the cold reservoir.

4. កម្មន្តដែលត្រូវបានធ្វើលើឧស្ម័នក្នុងរយៈពេលនៃលំនាំអាដ្យាបាទិចគឺ 140J ។ គណនាបម្រែបម្រួលថាមពល ក្នុងនៃប្រព័ន្ធគិតជាកាឡូរី។

The work done on a gas during an adiabatic process is 140 J. Calculate the change in the internal energy of the system in calories.

5. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយដំណើរការនៅចន្លោះសីតុណ្ហភាព $T_h = 850K$ និង $T_c = 300K$ ។ ក្នុងវដ្តនីមួយៗ ម៉ាស៊ីន បានបំពេញកម្មន្ត 1200J ក្នុងរយៈពេល 0.25s។

ក.គណនាទិន្នផលកម្តៅនៃម៉ាស៊ីន

ខ.គណនាអានុភាពមធ្យមនៃម៉ាស៊ីន

គ.គណនាបរិមាណកម្តៅដែលផ្តល់អោយម៉ាស៊ីន

ឃ.គណនាបរិមាណកម្តៅដែលបញ្ចេញដោយម៉ាស៊ីន

Imagine a Carnot engine that operates between the temperatures $T_h = 850$ K and $T_c = 300$ K. The engine performs 1200 J of work each cycle, which takes 0.25 s.

(a) What is the efficiency of this engine?

(b) What is the average power of this engine?

(c) How much energy Q_h is extracted as heat from the high-temperature reservoir every cycle?

(d) How much energy Q_c is delivered as heat to the low-temperature reservoir every cycle?

6. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយស្រូបកម្តៅ 1200cal ក្នុងរយៈពេលមួយវដ្ត និងដំណើរនៅចន្លោះសីតុណ្ហភាព 500K និង 300K ។

ក.គណនាទិន្នផលកម្តៅនៃម៉ាស៊ីន

ខ.គណនាកម្តៅដែលបញ្ចេញដោយម៉ាស៊ីន

គ.គណនាកម្មន្តដែលបានធ្វើក្នុងមួយវដ្តគិតជាស៊ូល

A Carnot engine absorbs 1200 cal of heat in one cycle and operates between a hot reservoir at 500 K and a cold reservoir at 300 K.

a. Calculate the efficiency of the heat engine.
b. Determine the heat expelled by the engine.
c. Calculate the work done by the engine in one cycle in Joules.

7. ម៉ាស៊ីនកម្តៅមួយទទួលថាមពល 360J ពីធុងក្តៅ និងផ្តល់កម្មន្ត 25.0J ក្នុងវដ្តនីមួយៗ។
ក.គណនាទិន្នផលកម្តៅនៃម៉ាស៊ីន
ខ.គណនាកម្តៅស្រូបដោយធុងត្រជាក់ក្នុងវដ្តនីមួយៗ

A heat engine takes in 360 J of energy from a hot reservoir and performs 25.0 J of work in each cycle. Find
(a) the efficiency of the engine and
(b) the energy expelled to the cold reservoir in each cycle.

8. ម៉ាស៊ីនកម្តៅមួយផ្តល់កម្មន្ត 200J ក្នុងវដ្តនីមួយៗ និងមានទិន្នផល 30.0% ។ គណនាថាមពលដែលផ្តល់ឲ្យ ម៉ាស៊ីន និងថាមពលបញ្ចេញដោយធុងត្រជាក់ក្នុងវដ្តនីមួយៗ។

A heat engine performs 200 J of work in each cycle and has an efficiency of 30.0%. For each cycle, how much energy is **(a)** taken in and **(b)** expelled by heat?

9. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយមានអានុភាព 150kW ម៉ាស៊ីនដំណើរការរវាងធុងពីរចន្លោះសីតុណ្ហភាព 20.0°C និង 500°C ។
ក.គណនាថាមពលកម្តៅដែលម៉ាស៊ីនទទួលក្នុងមួយម៉ោង។
ខ.គណនាកម្មន្តដែលបំពេញដោយឧស្ម័នក្នុងមួយវដ្ត។

A Carnot engine has a power output of 150 kW. The engine operates between two reservoirs at 20.0°C and 500°C.

(a) How much energy does it take in per hour?
(b) How much energy is lost per hour in its exhaust?

10. ម៉ាស៊ីនកម្តៅពិសេសមួយមានអានុភាពបានការ 5.0kW និងទិន្នផល 25.0% ។ ម៉ាស៊ីនបញ្ចេញថាមពលកម្តៅ 800J ក្នុងវដ្តនីមួយៗ។ គណនាថាមពលកម្តៅដែលម៉ាស៊ីនទទួលក្នុងចន្លោះវដ្តនីមួយៗ និងរយៈពេលក្នុងវដ្ត នីមួយៗ

A particular heat engine has a useful power output of 5.00 kW and an efficiency of 25.0%. The engine expels 8 000 J of exhaust energy in each cycle. Find **(a)** the energy taken in during each cycle and **(b)** the time interval for each cycle.

11. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយដំណើរការតាមវដ្តកាកណូ។ ក្នុងលំនាំពង្រីកអ៊ីសូទែម ឧស្ម័នមានសីតុណ្ហភាព 250°C និង ក្នុងលំនាំបង្រួមអ៊ីសូទែម ឧស្ម័នមានសីតុណ្ហភាព 50°C។ ឧស្ម័នទទួលកម្តៅ 120J ពីធុងក្តៅក្នុងលំនាំពង្រីកអ៊ីសូទែម។
ក.គណនាកម្តៅផ្តល់អោយធុងត្រជាក់ក្នុងមួយវដ្តៗ។
ខ.គណនាកម្មន្តដែលបានបំពេញដោយឧស្ម័នក្នុងមួយវដ្ត។

An ideal gas is taken through a Carnot cycle. The isothermal expansion occurs at 250°C, and the isothermal compression takes place at 50.0°C. The gas takes in 1 200 J of energy from the hot reservoir during the isothermal expansion. Find
(a) the energy expelled to the cold reservoir in each cycle and
(b) the net work done by the gas in each cycle.

12. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយមានស៊ីតុណ្ហភាពបញ្ចេញ 300℃ ។ គណនាសីតុណ្ហភាពស្រូបដើម្បីអោយម៉ាស៊ីនមានទិន្នផល កម្តៅ 30% ។

A Carnot engine expels heat at a temperature of cold 300°C. Determine the temperature of the heat absorbed if the engine's efficiency is 30 %.

13. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយស្រូបកម្តៅ 52kJ ហើយបញ្ចេញកម្តៅ 36kJ ក្នុងមួយវដ្ត។

ក.គណនាទិន្នផលរបស់ម៉ាស៊ីននោះ។

ខ.គណនាកម្មន្តដែលត្រូវបានធ្វើក្នុងមួយវដ្តគិតជាkJ។

A Carnot engine absorbs 52 kJ as heat and exhausts 36 kJ as heat in each cycle. Calculate **(a)** the engine's efficiency and **(b)** the work done per cycle in kilojoules.

14. ម៉ាស៊ីនប្រើកម្តៅមួយមានទិន្នផល 24% អាចបំពេញកម្មន្ត 1250J ។

ក.តើកម្តៅដែលស្រូបចេញពីប្រភពក្តៅស្មើប៉ុន្មាន?

ខ.តើកម្តៅដែលបញ្ចេញទៅឲ្យអោយប្រភពត្រជាក់ស្មើប៉ុន្មាន?

A heat engine operates with an efficiency of 24% and performs 1250 J of work.

a. How much energy is extracted as heat Q_h from the high-temperature reservoir?

b. How much energy is delivered as heat Q_c to the low-temperature reservoir?

15. ម៉ាស៊ីនមួយស្រូបកម្តៅ 800J ពីប្រភពក្តៅ ហើយបញ្ចេញចោល 700J ទៅឲ្យប្រភពត្រជាក់។

ក.តើទិន្នផលម៉ាស៊ីននេះស្មើប៉ុន្មាន?

ខ.ប្រសិនបើទិន្នផលមានចំនួន 15% ហើយកម្តៅដែលដាក់ចូលស្មើ 1000J តើកម្មន្តផ្គួបក្នុងមួយសុិចស្មើប៉ុន្មាន?

គ.ក្នុងករណី ខ. តើកម្តៅបញ្ចេញចោលស្មើប៉ុន្មាន?

A heat engine absorbs 800 J of heat from a hot reservoir and expels 700 J to a cold reservoir.

a. Calculate the efficiency of the heat engine.

b. If the efficiency is 15% and the heat absorbed is 1000 J, what is the net work done in one cycle?

c. For part b, how much energy is delivered as heat Q_c to the low-temperature reservoir?"

16. វិស្វករម្នាក់បង្កើតម៉ាស៊ីនប្រើកម្តៅសុិចមួយ ដើម្បីប្រតិបត្តិក្នុងចន្លោះសីតុណ្ហភាព 150℃ និង 27℃ ។

ក.បើតាមទ្រឹស្តី តើទិន្នផលអតិបរមារបស់ម៉ាស៊ីននេះស្មើប៉ុន្មាន?

ខ.ក្រោយពីបង្កើតហើយ គាត់ពិនិត្យឃើញថា ម៉ាស៊ីនធ្វើកម្មន្ត 100J នៅពេលកម្តៅដាក់បញ្ចូលចំនួន 500J ក្នុង មួយ សុិច។ តើម៉ាស៊ីននេះមានទិន្នផលពិតស្មើប៉ុន្មាន?

គ.ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនប្រតិបត្តិនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ឡើងដល់ 200℃ វិញ តើបម្រែបម្រួលនៃទិន្នផលតាមទ្រឹស្តីប៉ុន្មាន?

An engineer designs a heat engine that operates in one cycle between two temperatures 150°C and 27°C.

a. What is the theoretical maximum efficiency of the heat engine?

b. After designing the engine, it is observed that the engine performs 100 J of work when 500 J of heat is supplied in one cycle. What is the actual efficiency?

c. If the engine operates at a higher temperature of 200°C, what is the change in the theoretical efficiency?

17. ម៉ាស៊ីនកម្តៅកាកណូ(រឺហៅ ម៉ាស៊ីនកម្តៅអ៊ីដេអាល់) មួយប្រើប្រាស់កម្តៅបន្ទប់គេងអោយបានសីតុណ្ហភាព 21℃ ។ ចូររកកម្មន្តដែលធ្វើឡើងដោយម៉ាស៊ីនកម្តៅនេះដើម្បីអោយកម្តៅ 3350J ផ្ទេរចូលក្នុងបន្ទប់នោះ បើសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្រៅស្មើ

ក. 0℃ ខ. −21℃

A Carnot engine is used to transfer 3350 J of heat into a room at $T_h = 21°C$. Find the work done by the engine if the outside temperature T_c is: a. 0 °C, b. - 21°C

18. គណនាកម្មន្តចាំបាច់ដើម្បីបណ្ដែនឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយ តាមលំនាំអ៊ីសូទែមដោយចេញពីមាឌ 125L ទៅ 60L បើ ក្នុងដំណើរការនេះថាមពលកម្តៅចំនួន 35cal ផ្ទេរចេញពីឧស្ម័ននោះ។

Calculate the work done necessary to compress an ideal gas through an isothermal process from 125 L to 60 L if 35 cal of heat energy is leaving the gas during this process.

19. តើគេត្រូវការកម្មន្តប៉ុន្មានដើម្បីបណ្ដែនឧស្ម័នអុកស៊ីសែន (O_2) ចំនួន 3.3mol ពី 90cm³ទៅ 40cm³ នៅសីតុណ្ហភាព 25℃ តាមលំនាំអ៊ីសូទែម?

How much work is done to compress 3.3 moles of oxygen gas (O_2) from 90 cm^3 to 40 cm^3 at a temperature of 25 °C through an isothermal process?

20. ម៉ាស៊ីនប្រើកម្តៅមួយប្រើប្រាស់ចង្ក្រានប្រើធ្យូងដែលមានសីតុណ្ហភាព 850℃ ជាប្រភពក្តៅ និងខ្យល់ នៅសីតុណ្ហភាព 65℃ ជាប្រភពត្រជាក់។ តើទិន្នផលអតិបរមារបស់ម៉ាស៊ីនស្មើប៉ុន្មាន?

A heat engine uses a boiler fueled by coal at 850 °C as the hot reservoir and air at 65 °C as the cold reservoir. What is the maximum efficiency of the heat engine?"

21. មាស៊ីនរង្វិលប្រើចំហាយមួយដែល ប្រភពក្តៅមានទម្រង់ជាចំហាយ និងនៅសីតុណ្ហភាព 600℃ ហើយចំហាយបញ្ចេញចោលទៅប្រភពត្រជាក់ស្មើ 70℃ ។ តើទិន្នផលអតិបរមារបស់ម៉ាស៊ីននោះស្មើប៉ុន្មាន?

A steam rotating engine has a hot reservoir, known as the vapor, at a temperature of 600 °C, and the steam is expelled to the cold reservoir at 70 °C. What is the maximum efficiency of the engine?

22. ម៉ាស៊ីនមួយមានទិន្នផល 64% ហើយអាចបំពេញកម្មន្ត 5500J ។

ក.ចូរគណនាកម្តៅនៃប្រភពក្តៅ។

ខ.ចូរគណនាកម្តៅដែលបោះបង់ទៅអោយប្រភពត្រជាក់។

A heat engine has an efficiency of 64% and performs 5500 J of work.

a. Calculate the heat energy absorbed from the hot reservoir.

b. Calculate the heat energy expelled to the cold reservoir.

23. គេយកកម្តៅ 5000J ដាក់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកាកណូ ដែលប្រភពក្តៅ និងប្រភពត្រជាក់របស់វាស្មើ 500K និង 200K រៀងគ្នា។ តើកម្តៅត្រូវស្មើប៉ុន្មានដើម្បីបំលែងទៅជាកម្មន្ត?

5000 J of heat energy is furnished into a Carnot engine, where the hot reservoir is at 500 K and the cold reservoir is at 200 K. How much energy is needed to transform it into work?

24. ម៉ាស៊ីនមួយមានប្រភពក្តៅ និងប្រភពត្រជាក់ដែលសីតុណ្ហភាពរបស់វាស្មើ 950K និង 620K រៀងគ្នា។ ប្រសិនបើទិន្នផលវាស្មើនឹង 3/5 នៃទិន្នផលអតិបរមា តើទិន្នផលនោះស្មើប៉ុន្មាន?

A heat engine consists of a hot reservoir and a cold reservoir with temperatures of 950 K and 620 K, respectively. If the efficiency is 3/5 of its maximum efficiency, what is the efficiency of the engine?

25. ទូរទឹកកកកាកណូមួយ រក្សាសីតុណ្ហភាពចំណីអាហារខាងក្នុងនៅ 3°C ហើយដែលសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្រៅស្មើ 25°C ។ ទូរទឹកកកដកកម្តៅចេញពីចំណីអាហារនោះចំនួន 3×10^4J តើកម្តៅប៉ុន្មានដែលវាត្រូវបញ្ចេញទៅ ខាងក្រៅ?

A refrigerator keeps the temperature of food inside at 3°C and the temperature outside at 25°C. The refrigerator extracts heat from the food, 3×10^4 J. How much energy is expelled outside?

26. ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កាកណូមួយបញ្ចេញកម្តៅ 6.12×10^5J ទៅក្រៅបន្ទប់គេងដែលមានសីតុណ្ហភាព 39°C ។ បើសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្នុងបន្ទប់គេងស្មើ 26°C តើកម្តៅប៉ុន្មានដែលវាដកចេញពីបន្ទប់គេង?

27. A Carnot refrigerator expelled 6.21×10^5 J of heat energy to the outside of the bedroom, where the temperature is 39°C. If the absolute temperature inside the bedroom is 26°C, how much energy is extracted from the bedroom?

28. ប្រសិនបើកម្មន្ត 50J បានធ្វើលើឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយម៉ូលក្នុងការបណ្តែនតាមលំនាអាដ្យាបាទិច តើបម្រែបម្រួល សីតុណ្ហភាពរបស់ឧស្ម័ននោះស្មើប៉ុន្មាន? គេដឹងថា សម្ពាធរបស់ប្រព័ន្ធនោះមិនប្រែប្រួល។

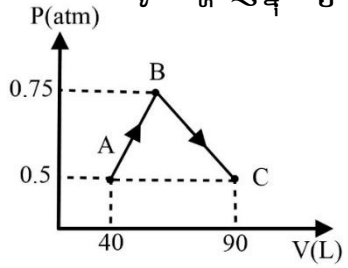
If 50 J of work is done on one mole of an ideal gas in an adiabatic compression process, what is the change in temperature of the gas? Assume the pressure of the system is constant.

29. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយចំនួន 2mol មាន $\gamma = 1.4$ ទទួលរងនូវដំណើរការនៃទែម៉ូឌីណាមិច ABC ដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាម p – V ។ ចូរកំណត់:

ក.កម្មន្តដែលត្រូវបានធ្វើឡើង។

ខ.បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង។

គ.កម្តៅដែលចំណេញ ឬបាត់បង់ក្នុងការបំលែងនេះ។



30. A 2-mole ideal gas with $\gamma = 1.4$ undergoes a thermodynamic process ABC, as shown in the PV diagram. Determine:

a. The work done during the process.

b. The change in internal energy.

c. The heat gained or lost during the process.

31. ម៉ាស៊ីនរង្វិលប្រើចំហាយមួយអាចផ្តល់ទិន្នផល 46% ។ ប្រសិនបើវាបង្កើតអានុភាព 500MW ក្នុងមួយខ្នាតពេល។

ក.តើកម្តៅប៉ុន្មានដែលត្រូវបញ្ចេញទៅខាងក្រៅដែលជាប្រភពត្រជាក់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ?

ខ.ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ តើប្រភពក្តៅត្រូវមានថាមពលប៉ុន្មាន?

A steam rotating engine has an efficiency of 46%. If the power output is 500 MW per unit time, calculate:

a. How much energy is expelled as heat to the surroundings (cold reservoir) in one day?

b. In the same duration, what is the heat energy supplied to the hot reservoir?

32. ឧបមាថាអ្នកបើកអំពូលភ្លើងពងមាន់ 100W ចំនួនមួយខែពេញ។ ប្រសិនបើភ្លើងនេះបានមកពីម៉ាស៊ីនហើយ ផ្តល់ទិន្នផលទៅអោយអំពូលស្មើ 30% តើថាមពលកម្តៅប៉ុន្មានដែលបញ្ចេញទៅបរិយាកាសជុំវិញ?

Assume you turn on a 100 W light bulb for an entire month. If the energy supplied to the light bulb comes from a heat engine, and the efficiency of the light bulb is 30%, how much heat energy is expelled into the surroundings?

33. ក្នុងម៉ាស៊ីនឡានប្រើសាំងមួយ នៅពេលសាំងឆេះ វាផ្តល់កម្តៅចំហេះចំនួន 50000 J/g ។ ប្រសិនបើ ម៉ាស៊ីន នេះមានទិន្នផលតែ 25% តើវាត្រូវការសាំងប៉ុន្មានក្នុងមួយម៉ោងដើម្បីបញ្ចេះសម្រាប់បង្កើតបានអានុភាពបញ្ចេញចំនួន 50hp ?

A gasoline car engine uses a fuel mixture that releases 50,000 J of heat energy per gram when burned. If the heat engine operates with 25% efficiency, how much fuel mixture is needed to produce 50 horsepower (hp) of power output in one hour?

34. ម៉ាស៊ីន A មួយបោះបង់ 72% នៃប្រភពកម្តៅទៅអោយប្រភពត្រជាក់ ហើយម៉ាស៊ីន B មានទិន្នផល 2ដងច្រើន ជាងម៉ាស៊ីន A ។ តើម៉ាស៊ីន B បោះបង់កម្តៅប៉ុន្មានភាគរយ?

A heat engine A releases 72% of the heat from the hot reservoir to the cold reservoir, and heat engine B is twice as efficient as heat engine A. What percentage of heat energy does heat engine B expel to the cold reservoir?

35. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយមានទិន្នផល 0.7 ហើយសីតុណ្ហភាពនៃប្រភពត្រជាក់របស់វាគឺ 378K ។

ក.តើសីតុណ្ហភាពនៅប្រភពក្តៅស្មើប៉ុន្មាន?

ខ.បើកម្តៅ 5330J បានបោះបង់ទៅអោយប្រភពត្រជាក់ តើកម្តៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅអោយម៉ាស៊ីននោះត្រូវ ស្មើប៉ុន្មាន?

36. A Carnot engine has an efficiency of 0.700, and the temperature of its cold reservoir is 378 K.

(a) Determine the temperature of its hot reservoir.

(b) If 5230 J of heat is rejected to the cold reservoir, what amount of heat is put into the engine?

37. ម៉ាស៊ីនមួយធ្វើកម្មន្ត 18500J ហើយបានបញ្ចេញកម្តៅ 6550J ទៅប្រភពត្រជាក់ដែលមានសីតុណ្ហភាព 285K តើសីតុណ្ហភាពនៅប្រភពក្តៅដែលអាចតូចជាងគេបំផុតនោះស្មើប៉ុន្មាន?

An engine does 18 500 J of work and rejects 6550 J of heat into a cold reservoir whose temperature is 285 K. What would be the smallest possible temperature of the hot reservoir?

38. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយប្រតិបត្តិការរវាងសីតុណ្ហភាព 650K និង 350K ។ ដើម្បីអោយវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន តើគេគួរតម្លើងសីតុណ្ហភាព 40K លើប្រភពក្តៅ ឬក៏បន្ថយសីតុណ្ហភាព 40K ពីប្រភពត្រជាក់?

A Carnot engine operates between temperatures of 650 K and 350 K. To improve the efficiency of the engine, it is decided either to raise the temperature of the hot reservoir by 40 K or to lower the temperature of the cold reservoir by 40 K. Which change gives the greater improvement? Justify your answer by calculating the efficiency in each case.

39. ម៉ាស៊ីនកាកណូ A មួយមានប្រភពក្តៅនៃសីតុណ្ហភាព T_1 ដោយទទួលយកកម្តៅ 5500J ហើយធ្វើកម្មន្ត 1750J និងបញ្ចេញកម្តៅចោលនៅសីតុណ្ហភាព 503K ទៅអោយប្រភពត្រជាក់។ ម៉ាស៊ីនកាណូ B ប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាព 503K

ដែលបានពីការបញ្ចេញចោលរបស់ម៉ាស៊ីន A នោះជាប្រភពកម្តៅ ហើយធ្វើកម្មន្ត 1750J ដោយ បញ្ចេញចោលសីតុណ្ហភាព T_2 ទៅអោយប្រភពត្រជាក់របស់វា។ ចូរគណនាតម្លៃ T_1 និង T_2 ។

A Carnot engine A operates between a hot reservoir at temperature T_1 and a cold reservoir at 503 K. It absorbs 5500 J of heat from the hot reservoir, performs 1750 J of work, and expels the remaining heat to the cold reservoir. A second Carnot engine B uses the heat expelled by engine A at 503 K as its heat source, performs 1750 J of work, and expels heat to a cold reservoir at temperature T_2. Calculate the values of T_1 and T_2.

40. ឧបមាថាម៉ាស៊ីនឡានប្រើសាំងមួយបញ្ចេះនៅសីតុណ្ហភាព 631℃ ហើយសីតុណ្ហភាពបញ្ចេញចោលគឺ 139℃ (ជាសីតុណ្ហភាពនៅប្រភពត្រជាក់)។ សីតុណ្ហភាពនៅបរិយាកាសស្មើ 27℃ ។ ដើម្បីអោយម៉ាស៊ីនឡានមានគុណភាពឡើងនៅក្នុងឡាននេះគេបន្ថែមម៉ាស៊ីន១ទៀតដែលប្រើប្រាស់ក្នុងចន្លោះសីតុណ្ហភាពប្រភពត្រជាក់ របស់ម៉ាស៊ីនទី១ និងសីតុណ្ហភាពបរិយាកាស ហើយមានតួនាទីសម្រាប់បង្កើតកម្មន្តបន្ថែម។ សន្មតថាម៉ាស៊ីន ទាំង២ នេះជាម៉ាស៊ីនកាកណូ ចូររកផលធៀបរវាងកម្មន្តសរុបធ្វើឡើងដោយម៉ាស៊ីនទាំង២ទៅនឹងកម្មន្តដែលធ្វើ ឡើងដោយម៉ាស៊ីនទី១។

41. A car's gasoline-powered heat engine operates between a hot reservoir at 631°C and a cold reservoir at 139°C, while the atmospheric temperature is 27°C. To improve the efficiency of the car engine, a second heat engine is added. This second engine operates between the cold reservoir temperature of the first engine (139°C) and the atmospheric temperature (27°C). Its purpose is to produce additional work by utilizing the waste heat expelled by the first engine. Assuming both engines are Carnot engines, calculate the ratio of the total work done by the second engine to the total work done by the first engine.

42. ម៉ាស៊ីនកាណូមួយប្រើប្រាស់ប្រភពក្តៅ និងប្រភពត្រជាក់ដែលមានសីតុណ្ហភាព 1684K និង 842K រៀងគ្នា។ កម្តៅចូលរួមដំណើរបស់ម៉ាស៊ីននេះស្មើ Q_h ។ កម្មន្តដែលបំពេញដោយម៉ាស៊ីនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ម៉ាស៊ីន កម្តៅកាកណូមួយ។ ម៉ាស៊ីនកម្តៅកាកណូនេះដកកម្តៅពីប្រភពត្រជាក់ 842K ហើយដាក់ចូលទៅក្នុងប្រភពក្តៅ ដែលមានសីតុណ្ហភាព T' ។ បរិមាណកម្តៅដែលដកចេញពីប្រភពត្រជាក់ 842K ក៏ស្មើនឹង Q_h ដែរ។ តើសីតុណ្ហភាព T' ស្មើប៉ុន្មាន?

Carnot heat engine operates between a hot reservoir at 1684 K and a cold reservoir at 842 K. The engine extracts heat Q_h from the hot reservoir and performs work. This work is then used to drive a second Carnot heat engine. The second engine extracts heat Q_h from the cold reservoir at 842 K and transfers it to a hot reservoir at temperature T'. What is the temperature T' of the hot reservoir for the second engine?

43. ក្រោយពីធ្វើអោយឡានដើរស្រួលឡើងវិញ ប្រសិទ្ធភាពរបស់ឡានឡើង 5% ។ ប្រសិនបើកម្តៅចូលរួម 1300J តើកម្មន្តថែមបានប៉ុន្មាន ដែលម៉ាស៊ីនធ្វើក្រោយពីជួសជុលរួចនោះ?

After repairing the car engine, its efficiency increases by 5%. If 1300 J of heat is supplied to the engine, how much additional work is produced after the repair?

44. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយមានទិន្នផល 22% ។ វាដំណើរការរវាងធុងមានសីតុណ្ហភាពថេរពីរដែលមានបម្រែបម្រួល សីតុណ្ហភាព 75℃ ។ រកសីតុណ្ហភាពន

ក.ធុងក្តៅ ខ.ធុងត្រជាក់

A Carnot engine has an efficiency of 22.0%. It operates between constant-temperature reservoirs differing in temperature by 75.0 ˚C. What is the temperature of the **(a)** lower-temperature and **(b)** higher-temperature reservoir?

45. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយដំណើរការរវាងសីតុណ្ហភាព 235℃ និង 115℃ ។ វាស្រូបកម្តៅ 6.30×10^4J ក្នុងមួយវដ្ត។

ក. រកទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីននោះ

ខ. រកកម្មន្តក្នុងមួយវដ្តដែលម៉ាស៊ីននេះធ្វើ។

46. A Carnot engine operates between 235 ˚C and 115 ˚C, absorbing 6.30×10^4 J per cycle at the higher temperature.
(a) What is the efficiency of the engine?
(b) How much work per cycle is this engine capable of performing?

47. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយដែលមានសីតុណ្ហភាពធុងត្រជាក់របស់វាគឺ 17℃ មានទិន្នផល 40% ។ តើគួរតែដំឡើង សីតុណ្ហភាពនៃធុងក្តៅប៉ុន្មានដើម្បីបង្កើនទិន្នផលម៉ាស៊ីនដល់ 50% ។

A Carnot engine whose low-temperature reservoir is at 17 ˚C has an efficiency of 40%. By how much should the temperature of the high-temperature reservoir be increased to increase the efficiency to 50%?

48. ម៉ាស៊ីនកម្តៅ X ស្រូបកម្តៅធំជាងម៉ាស៊ីន Y បួនដង ហើយបានបំពេញកម្មន្តពីដង និងបញ្ចេញកម្តៅច្រាំពីរដងទៅធុងត្រជាក់ច្រើនជាងម៉ាស៊ីន Y ។ គណនាទិន្នផលនៃមាស៊ីនកម្តៅ X និងទិន្នផលកម្តៅ Y ។

Heat engine X takes in four times more energy by heat from the hot reservoir than heat engine Y. Engine X delivers two times more work, and it rejects seven times more energy by heat to the cold reservoir than heat engine Y. Find the efficiency of **(a)** heat engine X and **(b)** heat engine Y.

49. កម្តៅ 5000J ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកាកណូមួយដែលធុងក្តៅ និងធុងត្រជាក់របស់វាមានសីតុណ្ហភាព 500K និង 200K រៀងគ្នា។ គណនាកម្តៅដែលត្រូវបានបំលែងជាកម្មន្ត

Five thousand joules of heat is put into a Carnot engine whose hot and cold reservoirs have temperatures of 500 K and 200 K, respectively. How much heat is converted into work?

50. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយស្រូបកម្តៅពីប្រភពមួយនៅសីតុណ្ហភាព 317℃ ហើយធ្វើកម្មន្តនិងផ្ទេរថាមពលដែលនៅ សល់ទៅធុងត្រជាក់នៅសីតុណ្ហភាព 177℃ ។ ប្រសិនបើកម្តៅ 500kcal ត្រូវបានស្រូបពីប្រភពនោះ រកថាមពលកម្តៅដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅធុងត្រជាក់ និងកម្មន្តដែលត្រូវបានធ្វើ។

A Carnot engine absorbs heat from a hot reservoir at 317°C, performs work, and transfers the remaining heat to a cold reservoir at 177°C. If 500 kcal of heat is absorbed from the hot reservoir, how much energy is expelled to the cold reservoir, and how much work is done by the engine?

51. ប្រភេទនៃម៉ាស៊ីនកាកណូមួយត្រូវបានរចនាឡើងអោយដំណើរការរវាងសីតុណ្ហភាព 480K និង 300K ។សន្មត់ថាម៉ាស៊ីននោះបង្កើតថាមពលមេកានិច 1.2kJ ក្នុង 1kcal នៃកម្តៅស្រូប។ ប្រៀបធៀបទិន្នផលពិតជា មួយនឹងទិន្នផលអតិបរមាតាមទ្រឹស្តី។

A Carnot engine is designed to operate between two different temperatures, 480 K and 300 K. If the engine produces 1.2 kJ of mechanical energy for every 1 kcal of heat absorbed, compare the actual efficiency of the engine to the maximum theoretical efficiency.

52. រកកម្មន្តអតិបរមាដែលម៉ាស៊ីនកាកណូមួយអាចធ្វើបានក្នុង 1kcal នៃកម្តៅស្រូប ប្រសិនបើវាស្រូបកម្តៅនៅ សីតុណ្ហភាព 427°C ហើយបញ្ចេញកម្តៅនៅសីតុណ្ហភាព 117°C ។

Calculate the maximum work output of a Carnot engine that absorbs 1 kcal of heat at a temperature of 427°C and expels heat at 117°C.

53. ម៉ាស៊ីនមួយមានសីតុណ្ហភាពធុងក្តៅ 950K និងសីតុណ្ហភាពធុងត្រជាក់ 620K ។ ម៉ាស៊ីននោះដំណើរការនៅ ទិន្នផល 3/5 នៃទិន្នផលអតិបរមា។ គណនាទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីននោះ។

A heat engine operates with a hot reservoir at 950 K and a cold reservoir at 620 K. If the engine achieves an efficiency equal to 3/5 of its maximum theoretical efficiency, calculate the efficiency of this heat engine.

54. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយដំណើរការដោយទិន្នផល 27.0% ពេលដែលសីតុណ្ហភាពធុងត្រជាក់របស់វាគឺ 275K ។ សន្មតថាសីតុណ្ហភាពនៃធុងក្តៅនៅរក្សាថេរ គណនាសីតុណ្ហភាពនៃធុងត្រជាក់ដើម្បីអោយទិន្នផលកើនឡើង ដល់ 32% ។

55. A Carnot engine operates with an efficiency of 27.0% when the temperature of its cold reservoir is 275 K. Assuming that the temperature of the hot reservoir remains the same, what must be the temperature of the cold reservoir in order to increase the efficiency to 32.0%?

56. ម៉ាស៊ីនមួយធ្វើកម្មន្ត 18500J និងបញ្ចេញកម្តៅ 6550J ទៅធុងត្រជាក់ដែលមានសីតុណ្ហភាព 285K គណនាសីតុណ្ហភាពនៃធុងក្តៅ។

A heat engine performs 18,500 J of work and expels 6,550 J of heat energy to a cold reservoir at a temperature of 285 K. Determine the temperature of the hot reservoir.

57. មាស៊ីនកាកណូមួយមានទិន្នផល 0.700 និងសីតុណ្ហភាពនៃធុងត្រជាក់របស់វាគឺ 378K ។

ក. កំណត់សីតុណ្ហភាពនៃធុងក្រៅ

ខ. បើកម្តៅ 2530J ត្រូវបានបញ្ចេញទៅធុងត្រជាក់ គណនាកម្តៅផ្ទេរចូលក្នុងម៉ាស៊ីន

A Carnot engine has an efficiency of 0.700, and the temperature of the hot reservoir is 378 K.

a. Determine the temperature of the cold reservoir.

b. If 2,530 J of heat energy is expelled to the cold reservoir, calculate the amount of heat transferred to the engine.

58. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយដែលប្រភពត្រជាក់ $T_c = 7°C$ ហើយមានទិន្នផល 50% ។ តើគេត្រូវបង្កើនសីតុណ្ហភាពនៃប្រភពក្តៅប៉ុន្មាន? ដើម្បីអោយម៉ាស៊ីននេះមានទិន្នផលកើនឡើងដល់ 70% ។

A Carnot engine operates with a cold reservoir at 7°C and an efficiency of 50%. To what temperature must the hot reservoir be increased to raise the efficiency to 70%?

59. ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយដំណើរការរវាងសីតុណ្ហភាព 650K និង 350K ។ ដើម្បីបង្កើនទិន្នផលម៉ាស៊ីន គេបង្កើន នៃសីតុណ្ហភាពនៃធុងក្តៅ 40K និងបានបន្ថយសីតុណ្ហភាពនៃធុងត្រជាក់ 40K។ តើវិធីណាមួយដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់បំផុត។

A Carnot engine operates between a hot reservoir at 650 K and a cold reservoir at 350 K. To increase its efficiency, the temperature of the hot reservoir is increased by 40 K, and the temperature of the cold reservoir is decreased by 40 K. Which method results in the greater efficiency?

60. ពីធុងក្តៅមួយនៅសីតុណ្ហភាព T_1 ម៉ាស៊ីនកាកណូ A ស្រូបកម្តៅ 5550J ផ្តល់កម្មន្ត 1750J និងបញ្ចេញកម្តៅពីធុងត្រជាក់មួយមានសីតុណ្ហភាព 503K ។ ធុងត្រជាក់ដែលមានសីតុណ្ហភាព 503K នេះបានធ្វើជាធុងក្តៅនៃ ម៉ាស៊ីនកាកណូ B (ប្រើកម្តៅនៃម៉ាស៊ីនទី1 ជាកម្តៅស្រូបរបស់វា) ម៉ាស៊ីន B បានផ្តល់កម្មន្ត 1750J ផងដែរ ហើយបញ្ចេញកម្តៅទៅធុងត្រជាក់ជាងដែលមានសីតុណ្ហភាព T_2 ។ រកសីតុណ្ហភាពក្នុងករណី៖

ក. T_1 ខ. T_2

A Carnot engine A operates with a hot reservoir at temperature T_1. It absorbs $5{,}550$ J of heat energy, performs $1{,}750$ J of work, and expels heat to a cold reservoir at 503 K. This cold reservoir at 503 K is then used as the hot reservoir for a second Carnot engine B. Engine B also performs $1{,}750$ J of work and expels heat energy to a cold reservoir at temperature T_2. Determine the temperatures T_2 in the following cases. **a.** T_1, **b.** T_2

61. ម៉ាស៊ីនកាកណូដែលមានប្រភពត្រជាក់ 7℃ ហើយមានទិន្នផលកម្តៅ 50% ។ ម៉ាស៊ីននេះមានទិន្នផលកើនឡើងដល់ 70% ។ តើសីតុណ្ហភាពនៃប្រភពក្តៅកើនឡើងបានប៉ុន្មានអង្សាសេ ℃ ?

A Carnot engine operates with a cold reservoir at $7°\text{C}$ and an efficiency of 50%. If the efficiency is increased to 70%, to what temperature in degrees Celsius must the hot reservoir be raised?

62. ម៉ូទ័រម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតនៃរថយន្តមួយដែលមានទិន្នផល 0.43 ហើយវាស្រូបបរិមាណកម្តៅ 4.0MJ ។

ក.គណនាកម្មន្តមេកានិចដែលបានពីពីស្តុង

ខ.គណនាបរិមាណកម្តៅដែលភាយចេញទៅបរិយាកាស

គ. គណនាកម្មន្តបានការ បើគេដឹងថាទិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូន 0.82

A diesel heat engine in a vehicle operates with an efficiency of 0.43 and absorbs 4.0 MJ of heat energy.

a. Calculate the mechanical work produced by the piston.

b. Calculate the heat expelled to the atmosphere.

c. Calculate the useful work if the mechanical efficiency is 0.82.

63. ម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកធ្វើការរវាងសីតុណ្ហភាព 220℃ និងសីតុណ្ហភាព 35℃ បានផ្តល់អានុភាព 8.0hp ។ ប្រសិនបើទិន្នផលរបស់វាស្មើនឹង 30% នៃទិន្នផលម៉ាស៊ីនកាកណូដែលធ្វើការរវាងសីតុណ្ហភាពពីរដូចខាងលើតើបរិមាណកម្តៅប៉ុន្មានកាឡូរីបញ្ចេញអោយធុងទឹកត្រជាក់រាល់វិនាទី។ គេអោយ $1\text{hp} = 746\text{W}$ និង $1\text{cal} = 4.2\text{J}$ ។

A steam engine operates between a hot reservoir at $220°\text{C}$ and a cold reservoir at $35°\text{C}$, delivering a power output of 8.0 hp. If the efficiency of the engine is 30% of the efficiency of a Carnot engine operating between the same two temperatures, calculate the energy expelled to the cold reservoir per second in calories. (Given: 1 hp $= 746$ W and 1 cal $= 4.2$ J.)

64. ក្នុងដំណាក់កាលទីមួយនៃម៉ាស៊ីនកាកណូពីដំណាក់ កម្តៅត្រូវបានស្រូប Q_1 នៅសីតុណ្ហភាព T_1 និងធ្វើកម្មន្ត W_1 ហើយកម្តៅ Q_2 ត្រូវបានផ្ទេរទៅធុងត្រជាក់មានសីតុណ្ហភាព T_2។ ក្នុងដំណាក់កាលទីពីរ កម្តៅ Q_2 ត្រូវបាន ស្រូប ហើយធ្វើកម្មន្ត W_2 និងបញ្ចេញកម្តៅ Q_3 ទៅធុងត្រជាក់មានសីតុណ្ហភាព T_3 ។ បង្ហាញថាទិន្នផលសរុប នៃម៉ាស៊ីននោះ គឺ $(T_1 - T_2)/T_1$

In the first stroke of a two-stroke Carnot engine, heat Q_1 is absorbed at temperature T_1, work W_1 is performed, and heat Q_2 is transferred to the cold reservoir at temperature T_2. In the second stroke, heat Q_2 is absorbed, work W_2 is performed, and heat Q_3 is transferred to the cold reservoir at temperature T_3. Prove that the overall efficiency of the engine is given by: $e = (T_1 - T_2 / T_1)$.

65. គេបណ្ដែនឧស្ម័នអេល្យូមមួយម៉ូល នៅសម្ពាធបរិយាកាស តាមលំនាំអាដ្យាបាទិចពីសីតុណ្ហភាពដើម 20℃ ទៅ100℃ ។ តើសម្ពាធថ្មីរបស់វា ស្មើប៉ុន្មាន?

One mole of helium gas undergoes adiabatic compression at atmospheric pressure, with its temperature increasing from an initial temperature of $20°C$ to $100°C$. What is the final pressure of the gas?

66. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូម រីកមាឌទ្វេដងតាមលំនាំអាដ្យាបាទិច។ តើសម្ពាធចុងក្រោយរបស់វាធៀបនឹងសម្ពាធ ដើមស្មើប៉ុន្មាន?

A monatomic ideal gas undergoes an adiabatic expansion, doubling its volume. How does the final pressure compare to the initial pressure?

67. ក្នុងបាឡុងហោះមួយមានឧស្ម័នអេល្យូម $4.5m^3$ នៅស្តង់ដាសីតុណ្ហភាព និងសម្ពាធ។ ដើម្បីអោយឧស្ម័នឡើង សីតុណ្ហភាពដល់ 37℃ តើកម្តៅត្រូវការប៉ុន្មាន ប្រសិនបើការធ្វើនេះស្ថិតក្នុងសម្ពាធបរិយាកាស?

A hot air balloon contains $4.5\ m^3$ of helium gas at standard temperature and pressure (STP). To increase the temperature of the gas to $37°C$ while maintaining atmospheric pressure, how much heat is required?

68. ក.ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយមាន $\gamma = 1.28$ ចូរកំណត់រកតម្លៃ C_P និង C_v របស់វាជាអនុគមន៍នឹង R ។

ខ.ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយមាន $C_v = 5/2\ R$ ចូរកំណត់រកតម្លៃ γ របស់វា។

a. For an ideal gas with $\gamma = 1.28$, determine the values of C_p and C_v as a function of the gas constant R.

b. For an ideal gas with $C_v = 5/2R$, determine the value of γ for the gas.

69. គេបណ្ដែនឧស្ម័នបរិសុទ្ធ 2/3 ម៉ូល តាមលំនាំអាដ្យាបាទិច ដែលធ្វើអោយវាកើនឡើងសីតុណ្ហភាព 45℃ នៅពេលកម្មន្តត្រូវធ្វើទៅលើវាអស់ចំនួន 370J ។

ក.ក្នុងកំឡុងពេលបណ្ដែននេះ តើបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័នស្មើប៉ុន្មាន?

ខ.ប្រសិនបើក្រោយមក គេធ្វើអោយវាត្រឡប់មកសីតុណ្ហភាពដើមវិញ ប៉ុន្តែមាឌថ្មីរបស់វានៅដដែល(គឺមាឌក្រោយពីបណ្ដែននោះ) តើកម្តៅផ្ទេរចេញពីវាស្មើប៉ុន្មាន?

គ.ចូរកំណត់រកតម្លៃនៃ C_v និង γ ចំពោះឧស្ម័ននោះ។

70. An ideal gas contains of $2/3\ moles$ undergoes an adiabatic process, causing its temperature to increase by $45°C$ when $370\ J$ of work is done on the gas.

a. What is the change in internal energy of the gas during this compression

b. If the gas is then returned to its initial temperature while maintaining its new volume (after compression), how much energy is expelled from the gas?

c. Determine the values of C_v and γ for this ideal gas.

71. គេដាក់ឧស្ម័នកាបូនិច (CO_2) ចំនួន 1.1mol នៅ 30°C ទៅក្នុងស៊ីឡាំង 16000cm³ មួយដែលមានឆ្នុកជាពីស្តុង អាចផ្លាស់ទីចុះឡើងបាន។ គេបណ្ដោនឧស្ម័ននេះដោយសង្កត់លើពីស្តុងតាមលំនាំអាដ្យាបាទិចដែលមាឌថ្មីរបស់ស្មើនឹង 1600cm³ ។ ចូរកំណត់រកសីតុណ្ហភាពចុងក្រោយនេះ និងកម្មន្តដែលធ្វើទៅលើវា។ គេឲ្យ γ នៃ CO_2 ស្មើនឹង 1.3

1.1 moles of carbon dioxide (CO_2) at 30°C are contained in a cylinder with a volume of 16,000 cm³. The cylinder is fitted with a movable piston. The gas is compressed adiabatically by applying pressure to the piston until its volume reduces to 1,600 cm³. Given that the heat capacity ratio γ for CO_2 is 1.3, determine:

a. The final temperature of the gas.

b. The work done on the gas during the compression.

72. គេពង្រីកឧស្ម័នអាសូត (N_2) តាមលំនាំអាដ្យាបាទិចពីសម្ពាធដើម 25atm នៅ 27°C ទៅមាឌថ្មីមួយទៀតដែលសីតុណ្ហភាពចុងក្រោយនោះស្មើ −25°C ។ តើមាឌថ្មីនោះកើនឡើងប៉ុន្មានធៀបជាមួយនឹងមាឌដើម?

Nitrogen gas (N_2) expands adiabatically from an initial pressure of 25 atm and a temperature of 27°C to a new volume, reaching a final temperature of -25°C. What is the ratio of the final volume to the initial volume

73. គេដាក់អុកស៊ីសែន 3L ក្នុងស៊ីឡាំងមួយ នៅសម្ពាធ 10atm និងសីតុណ្ហភាព 27°C ។ ចូរកំណត់សម្ពាធចុង ក្រោយរបស់វា ប្រសិនបើវារីកមាឌថ្មីស្មើ 10L ត្រូវបានធ្វើតាមលំនាំ

ក.អ៊ីសូទែម

ខ.អាដ្យាបាទិច។

74. An oxygen gas (O_2) sample with a volume of 3 L is placed in a cylinder at a pressure of 10 atm and a temperature of 27°C. Determine the final pressure of the gas if it expands to a new volume of 10 L through:

a. An isothermal process.

b. An adiabatic process.

75. គេបណ្ដោនឧស្ម័នអេល្យូម (He) នៅ 27°C និង សម្ពាធ 1.6atm តាមលំនាំអាដ្យាបាទិចទៅ 1/4 នៃមាឌដើមរបស់វា ចូរកំណត់រកសីតុណ្ហភាព និងសម្ពាធចុងក្រោយរបស់វា។

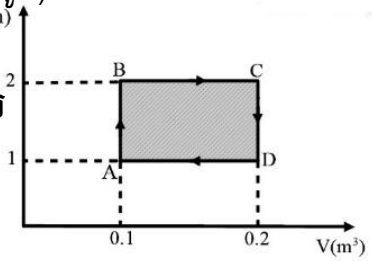
A helium gas (He) is compressed adiabatically to 1/4 of its initial volume. The initial temperature is 27°C and the pressure is 1.6 atm. Determine the final temperature and pressure of the gas.

76. ម៉ាស៊ីនប្រើកម្តៅមួយមានចំណុះអេល្យូមដែលដំបូងវាមានមាឌដើម 0.1m³ សម្ពាធ 1atm និងសីតុណ្ហភាព 300K ។ ភាពទែម៉ូឌីណាមិចរបស់ឧស្ម័នត្រូវប្តូរតាមសុិច ABCDA ដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាម (មើលរូប)។

ក.ចូរគណនាកម្តៅដែលចូលរួម និងបញ្ចេញក្នុងដំណាក់កាលនិមួយៗនៃសុិចនេះ

ខ.ចូរគណនាកម្តៅចូលរួមទាំងអស់ ព្រមទាំងកម្មន្តសរុបដែលធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់កាលទាំងបួននេះ។

គ.ចូរគណនាទិន្នផលរបស់ម៉ាស៊ីន។



A heat engine contains helium gas with an initial volume of 0.3 m³, a pressure of 1 atm, and a temperature of 300 K. The thermodynamic state of the gas undergoes an ABCDA cycle, as illustrated in the diagram.

a. Determine the heat absorbed and expelled during each process in the cycle.

b. Calculate the total heat absorbed and the total work done over the entire cycle.

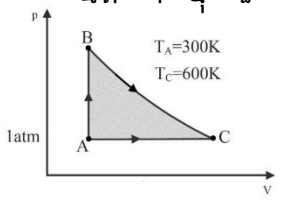
c. Determine the efficiency of the heat engine.

77. ម៉ាស៊ីនប្រើកម្តៅមួយមានចំណុះឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមចំនួន 2 ម៉ូល ប្រតិបត្តិការក្នុងសុិចទែម៉ូឌីណាមិច ដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាម p – V ដែល AB ជាលំនាំអ៊ីសូករ BC ជាលំនាំអាដ្យាបាទិចហើយ CA ជាលំនាំអ៊ីសូបារ។

ក.ចូរកំណត់រកកម្តៅ Q និងកម្មន្ត W ចំពោះលំនាំនិមួយៗ ព្រមទាំងកម្តៅសរុប និងកម្មន្តសរុបក្នុងមួយសុិចនេះ។

ខ.ចូរគណនាទិន្នផលរបស់ម៉ាស៊ីននេះ។

គ.គណនាទិន្នផលអតិបរមា ចំពោះម៉ាស៊ីននៅសីតុណ្ហភាពក្នុងសុិចនេះ។



A heat engine contains 2 moles of a monoatomic ideal gas and operates in a thermodynamic cycle as shown in the P-V diagram, where: AB is an isochoric process, BC is an adiabatic process, CA is an isobaric process.

a. Determine the heat and work for each process in this cycle. Also, calculate the total heat energy and work done in one cycle.

b. Calculate the efficiency of the engine.

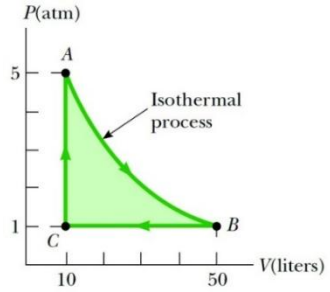
78. មួយម៉ូលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមមួយត្រូវបានដំណើរការក្នុងមួយវដ្តដូចបង្ហាញក្នុងរូប។ លំនាំពី $A \rightarrow B$ គឺជាលំនាំពង្រីកអ៊ីសូទែមរវៃស៊ីប។ គណនា៖

ក.កម្មន្តសរុបដែលបានធ្វើដោយឧស្ម័ន

ខ. ថាមពលកម្តៅដែលបានផ្តល់អោយឧស្ម័ន

គ. ថាមពលកម្តៅបញ្ចេញដោយដោយឧស្ម័ន

ឃ. ទិន្នផលសរុបក្នុងមួយវដ្ត។



79. A 1.00-mol sample of an ideal monatomic gas is taken through the cycle shown in Figure. The process $A \rightarrow B$ is a reversible isothermal expansion. Calculate

(a) the net work done by the gas,

(b) the energy added to the gas by heat,

(c) the energy exhausted from the gas by heat, and

(d) the efficiency of the cycle.

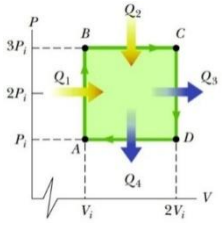
80. មួយម៉ូលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមត្រូវបានដំណើរការក្នុងមួយវដ្តដូចបង្ហាញក្នុងរូប។ ត្រង់ចំនុច A មានសម្ពាធ មាឌ និងសីតុណ្ហភាព P_i , V_i និង T_i រៀងគ្នា។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌ R និង T_i គណនា៖

ក.ថាមពលកម្តៅសរុបដែលផ្តល់អោយប្រព័ន្ធក្នុងមួយវដ្ត

ខ.ថាមពលកម្តៅសរុបដែលបញ្ចេញដោយប្រព័ន្ធក្នុងមួយវដ្ត

គ.ទិន្នផលសរុបរបស់ម៉ាស៊ីនដែលដំណើរការក្នុងវដ្តនេះ

ឃ.ទិន្នផលសរុបរបស់ម៉ាស៊ីនកាកណូដែលដំណើរនៅចន្លោះសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដូចគ្នា។



A 1.00-mol sample of a monatomic ideal gas is taken through the cycle shown in Figure. At point A, the pressure, volume, and temperature are P_i, V_i and T_i, respectively. In terms of R and T_i, find

(a) the total energy entering the system by heat per cycle,

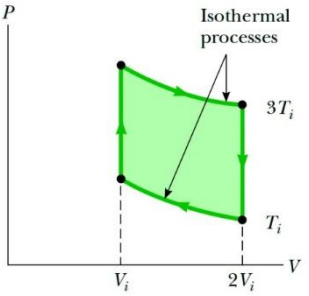
(b) the total energy leaving the system by heat per cycle,

(c) the efficiency of an engine operating in this cycle, and

(d) the efficiency of an engine operating in a Carnot cycle between the same temperature extremes.

81. រូបមួយបង្ហាញពីគំរូនៃវដ្តទែម៉ូឌីណាមិចរបស់វា។ ពិនិត្យមើលឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូ n ម៉ូលមួយ បានដំណើរមួយដងតាមវដ្តខាងលើ ដែលមានបំលែងអ៊ីសូទែមចំនួនពីរនៅសីតុណ្ហភាព $3T_i$ និង T_i ហើយមានបំលែងអ៊ីសូករចំនួនពីរដែរនៅមាឌ V_i និង $2V_i$ ។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌ n , R និង T_i ចូរគណនា៖

ក.ថាមពលកម្តៅសរុបដែលផ្ទេរទៅអោយឧស្ម័ន ខ.ទិន្នផលសរុបរបស់ម៉ាស៊ីន។

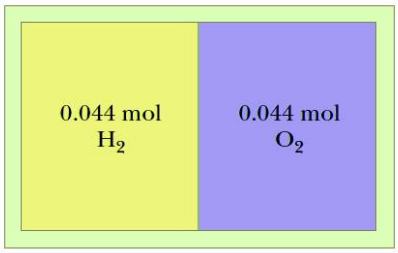


82. Figure represents a model for its thermodynamic cycle. Consider n mol of an ideal monatomic gas being taken once through the cycle, consisting of two isothermal processes at temperatures $3T_i$ and T_i and two constant volume processes. Determine, in terms of n, R, and T_i,

(a) the net energy transferred by heat to the gas and

(b) the efficiency of the engine.

83. ប្រអប់បួនជ្រុងមួយមានមាឌផ្ទុក 2.00L ត្រង់ផ្ចិតរបស់វាត្រូវចែកជាពីរផ្នែកស្មើៗគ្នាដោយរបាំងមួយ ដូចបង្ហាញក្នុងរូប។ នៅផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់វាផ្ទុកឧស្ម័ន H_2 និងផ្នែកខាងស្តាំផ្ទុកឧស្ម័ន O_2 ។ ឧស្ម័នទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពបន្ទប់និងសម្ពាធបរិយាកាស។ បន្ទាប់មកគេដករបាំងនោះចេញ ហើយអាចអោយឧស្ម័នលាយចូលជាមួយគ្នាបាន។ តើការកើនឡើងអង់ត្រូពីរបស់ប្រព័ន្ធនោះស្មើប៉ុន្មាន?



A 2.00-L container has a center partition that divides it into two equal parts, as shown in Figure. The left side contains H_2 gas, and the right side contains O_2 gas. Both gases are at room temperature and at atmospheric pressure. The partition is removed, and the gases are allowed to mix. What is the entropy increase of the system?

84. រូបមួយបង្ហាញដំណើរការពីរគន្លងរបស់ឧស្ម័នចេញពីចំនុចដើម I ទៅចំនុចស្រេច f ។ គន្លងទី 1 មានបំលែងពង្រីកអ៊ីសូទែមមួយមានកម្មន្ត W = 50J និងពង្រីកអដ្យាបាទិចមួយមានកម្មន្ត 40J បណ្តែនអ៊ីសូទែមមានកម្មន្ត 30J ហើយបន្ទាប់មកបណ្តែនអាដ្យាបាទិចមានកម្មន្ត 25J តើបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័នស្មើប៉ុន្មាន ប្រសិនបើឧស្ម័នដំណើរចេញពីចំនុច i ទៅ ចំនុច f តាមគន្លងគន្លង 2 ?

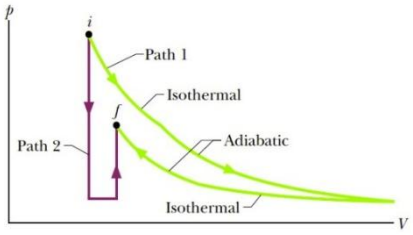
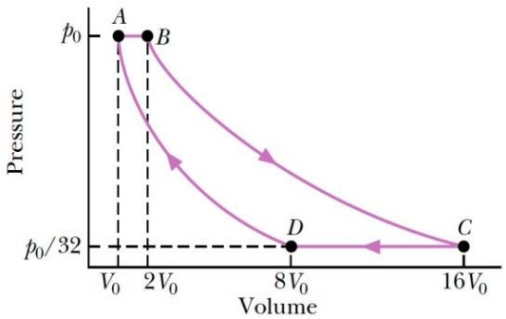


Figure shows two paths that may be taken by a gas from an initial point i to a final point f. Path 1 consists of an isothermal expansion (work is 50 J in magnitude), an adiabatic expansion (work is 40 J in magnitude), an isothermal compression (work is 30 J in magnitude), and then an adiabatic compression (work is 25 J in magnitude). What is the change in the internal energy of the gas if the gas goes from point i to point f along path 2?

85. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធ 1mol ដំណើរការជាមួយល្បាយសាំងខ្យល់ក្នុងម៉ាស៊ីនមួយដែលដំណើរការលើវដ្តដូចបង្ហាញក្នុងរូប ។ ដំណើរការ BC ជាលំនាំរវេស៊ីប និង DA ជាលំនាំអាដ្យាបាទិច។

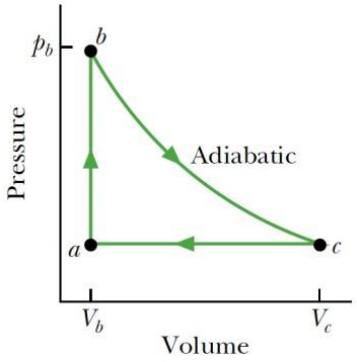
ក.តើឧស្ម័នជាម៉ូណូអាតូម ឌីអាតូមឬជាពហុអាតូម?

ខ.តើទិន្នផលសរុបរបស់ម៉ាស៊ីនស្មើប៉ុន្មាន?



An ideal gas $(1.0\ \text{mol})$ is the working substance in an engine that operates on the cycle shown in Fig. Processes BC and DA are reversible and adiabatic.
(a) Is the gas monatomic, diatomic, or polyatomic?
(b) What is the engine efficiency?

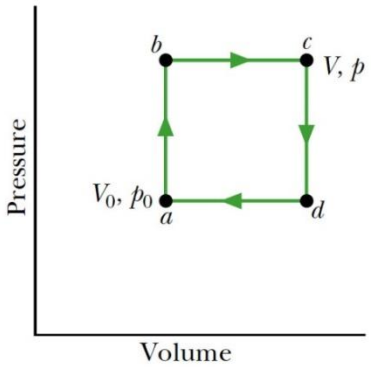
86. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូម 1mol បានដំណើរការលើវដ្តរវេស៊ីបមួយដូចបង្ហាញក្នុងរូប។ មាឌ $V_c = 8.00V_b$ ។ លំនាំពី bc ជាពង្រីកអាដ្យាបាទិច មានសម្ពាធ $p_b = 10.0\text{atm}$ និងមាឌ $V_b = 1.00 \times 10^{-3}\text{m}^3$ សម្រាប់ដំណើរការវដ្តនេះ ចូរគណនា៖



ក.គណនាថាមពលកម្តៅផ្តល់អោយឧស្ម័ន។
ខ.ថាមពលកម្តៅដែលបញ្ចេញដោយឧស្ម័ន។
គ.កម្មន្តសរុបដែលបានធ្វើដោយឧស្ម័ន។
ឃ.ទិន្នផលរបស់វដ្តនេះ។

Figure shows a reversible cycle through which $1.00\ \text{mol}$ of a monatomic ideal gas is taken. Volume $V_c = 8.00\,V_b$. Process bc is an adiabatic expansion, with $p_b = 10.0\ \text{atm}$ and $V_b = 1.00 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$. For the cycle, find
(a) the energy added to the gas as heat,
(b) the energy leaving the gas as heat,
(c) the net work done by the gas, and
(d) the efficiency of the cycle.

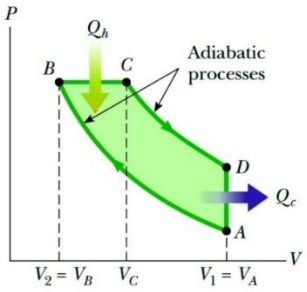
87. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមមួយដំណើរការក្នុងសិចរវេស៊ីបមួយដូចបង្ហាញក្នុងរូប ដែលមានសម្ពាធ $p = 2p_0$, $V = 2V_0$ $p_0 = 1.01 \times 10^5\text{Pa}$ និង $V_0 = 0.0225\text{m}^3$ ។ គណនា



ក.កម្មន្តដែលបានធ្វើក្នុងកំឡុងពេលសិចនេះ
ខ.ថាមពលកម្តៅផ្តល់អោយក្នុងកំឡុងពេលលំនាំ abc
គ.ទិន្នផលរបស់សិចនេះ
ឃ.តើទិន្នផលរបស់ម៉ាស៊ីនកាកណូស្មើប៉ុន្មាន ដើម្បីឲ្យវាដំណើរការរវាងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ដែលកើតឡើងក្នុងសិចនោះ?
ង.តើទិន្នផលនេះធំជាងឬតូចជាងទិន្នផលដែលបានគណនា រួចក្នុងសំនួរ(គ)។

Figure shows a reversible cycle through which $1.00\ \text{mol}$ of a monatomic ideal gas is taken. Assume that $p = 2p_0$, $V = 2\,V_0$, $p_0 = 1.01\times10^5\ \text{Pa}$, and $V_0 = 0.0225\ \text{m}^3$. Calculate
(a) the work done during the cycle,
(b) the energy added as heat during stroke abc, and
(c) the efficiency of the cycle.
(d) What is the efficiency of a Carnot engine operating between the highest and lowest temperatures that occur in the cycle?
(e) Is this greater than or less than the efficiency calculated in (c)?

88. ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតបរិសុទ្ធមួយដំណើរក្នុងមួយវដ្តត្រូវបានគេស្គាល់ថាវដ្តម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតខ្យល់ស្តង់ដូចបង្ហាញក្នុងរូប។ ម៉ាស៊ូតត្រូវបានបាញ់ចូលក្នុងស៊ីឡាំងត្រង់ B ដែលជាចំនុចបណ្ដែនអតិបរមា ។ចំហេះកើតមានក្នុងពេលរីកមាឌពី B → C ដែលជាលំនាំអ៊ីសូបារ។ បង្ហាញថា ទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីននេះអោយដោយកន្សោម



$$e = 1 - \frac{1}{\gamma}\left(\frac{T_D - T_A}{T_C - T_B}\right) \text{ ដែល } \gamma = \frac{C_p}{C_V}$$

An idealized diesel engine operates in a cycle known as the air-standard diesel cycle shown in Figure. Fuel is sprayed into the cylinder at the point of maximum compression, B. Combustion occurs during the expansion B S C, which is modeled as an isobaric process. Show that the efficiency of an engine operating in this idealized diesel cycle is

$$e = 1 - \frac{1}{\gamma}\left(\frac{T_D - T_A}{T_C - T_B}\right) \text{ where } \gamma = \frac{C_p}{C_V}$$